— ESTRATEGIA DE PRODUCTO & EXPERIENCIA

TIMINING CORE: INTELIGENCIA MULTIMODAL PARA LA MINERÍA

Del Workshop: Entendimiento Común

Síntesis de 20 escenarios levantados por el equipo TIMining en el Workshop 1.

KEEP — Fortalecer lo que SÍ funciona

Simplicidad y rapidez
Contexto inmediato, sin rodeos.

Control operacional
Sentir que se tiene el control del turno.

Seguridad primero
Priorizar riesgos y regulaciones siempre.

Claridad del proceso
Mina → Planta → Chancado, de punta a punta.

Certeza de datos
Ciberseguridad y confianza técnica en la fuente.

Soporte activo
"Escuchar" la mina, no solo monitorizarla.

SOBRECARGA

STOP

- Data dumping: números sin sentido
- KPIs repetidos en todos los dashboards
- Visualización 3D cosmética
- El 95% de lo que ven no requiere acción

START

- Silencio como estado default
- Foco en lo esencial: gestión por excepción
- Comprensión instantánea (<5 seg)

FRICCIÓN

STOP

- Configuración larga, no es Plug & Play
- Capacitaciones extensas que no se usan
- Solución que llega cuando el problema ya pasó
- Gráficos que muestran sin solucionar

START

- Copiloto proactivo para el día a día
- "Qué pasó, por qué, qué hacer"
- Cada pantalla termina en una acción

DESCONEXIÓN

STOP

- Silos entre Mina, Planta y Chancado
- Reporting "para arriba" sin valor operativo
- Decisiones por radio, sin registro
- Operación y finanzas no se hablan

START

- El sistema te alcanza: WhatsApp, radio, IROC
- Romper silos entre áreas
- Medir valor real en USD por decisión

De estos patrones nace todo lo que veremos a continuación.

Insights Clave

Hallazgos del workshop y entrevistas que tienen **peso convergente** — mencionados por múltiples fuentes y roles.

PAZ MENTAL

El valor no es el software — es la **certeza** de que el plan se va a cumplir. Cada decisión debe "mover piedras" y proteger el bono del equipo.

25/54 fuentes · Convergencia máxima

DE DASHBOARD A COPILOTO

El sistema actual es un "kiosco de datos". Lo que necesitan es un **médico operacional** que detecte, analice y recomiende.

12/54 fuentes · Patrón D→A→R

GEOMETRY GAP

La brecha #1 es la **geometría espacial**: dónde están las cosas, qué distancias hay, qué rutas son viables. Hoy se resuelve "de memoria".

15/54 fuentes · Técnico + usuario

PERFILES DIFERENCIADOS

La misma información no sirve igual para el despachador, la jefa de turno, el gerente y el CFO. Cada perfil necesita su **formato y canal**.

12/54 fuentes

DEMASIADO RUIDO

Los operadores hoy filtran manualmente entre datos, alertas y canales. El 95% de lo que ven **no requiere acción**. El silencio debería ser el estado default.

10/54 fuentes · Quiet UI

VALOR "IPHONE-LIKE"

La estética y simplicidad justifican un ticket de **USD 450k+**. No es "otro software industrial" — es una herramienta de precisión que genera adherencia.

Validado por stakeholders

Visión Estratégica

◎ MANTRA OPERATIVO

El valor no reside en el software, sino en la **"Paz Mental"** del operador.

El sistema debe asegurar que cada decisión "mueva piedras" y proteja el bono y la seguridad del equipo. Si no reduce la carga mental, no sirve.

⇄ EL SALTO DE MODELO

Evolución de un "Kiosco de Datos" (autoservicio de gráficos) a un **Médico Operacional**.

Un patrón único en los 8 casos: **D → A → R** — **Detecta** el problema, **Analiza** el impacto, **Recomienda** la acción. No hay dato sin diagnóstico, no hay diagnóstico sin prescripción.

💎 VALOR PERCIBIDO

Estética **"iPhone-like" para B2B**.

Justifica un ticket de USD 450k+ mediante la reducción radical de la carga cognitiva y el enfoque en la misión crítica. No es "otro software industrial", es una herramienta de precisión.

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento del Plan Minero = Plan de Negocio.

Pilares de Diseño

Cuatro principios que gobiernan **cada decisión de diseño** en CORE.

Nacen del workshop y las entrevistas. Cada pilar responde una pregunta que el operador se hace — consciente o inconscientemente — frente a la pantalla.

Quiet UI

Gestión por excepción

Silencio como estado default. Color y sonido reservados para la anomalía.

¿Necesito prestar atención?

Clear Path

Cada pantalla → acción

Patrón D→A→R: detecta, analiza, recomienda. No hay dato sin prescripción.

¿Qué debo hacer?

Time Sight

Pasado · Presente · Futuro

Tres capas temporales en la misma vista. El operador sabe qué pasó, cómo va y qué viene.

¿Por qué pasó y qué viene?

Omni Sense

Percibe · Comprende · Responde

El sistema te alcanza: WhatsApp, radio, IROC. El canal es la inteligencia.

¿Dónde y cómo me llega?

Regla transversal

Cada pilar se valida con el benchmark inter-industria (25 referentes, 4 pilares) y se traduce en **reglas de diseño medibles** para CORE.

Cómo se Conectan los Pilares

Los pilares no operan aislados — forman un **sistema sensorial** donde cada conexión amplifica la siguiente.

Quiet UI + Clear Path
El silencio se rompe **solo** cuando hay un Clear Path. Sin acción prescrita, Quiet UI sería solo pantalla vacía.

Clear Path + Time Sight
La recomendación se fundamenta en análisis temporal. "Mueve la flota" solo tiene sentido si el sistema muestra **por qué** y qué pasa si no lo haces.

Time Sight + Omni Sense
El horizonte temporal determina el canal. Alerta inmediata → radio. Resumen de turno → WhatsApp. Proyección semanal → IROC.

Omni Sense + Quiet UI
El canal correcto es parte del silencio. No mandar por WhatsApp lo que debería ir por radio **ES** gestión por excepción del canal.

PILAR	SENTIDO	PREGUNTA QUE RESPONDE
Quiet UI	Oído — el silencio y el ruido	¿Necesito prestar atención?
Clear Path	Vista — claridad y dirección	¿Qué debo hacer?
Time Sight	Profundidad — perspectiva temporal	¿Por qué pasó y qué viene?
Omni Sense	Tacto — presencia y canal	¿Dónde y cómo me llega?

Benchmark de Diseño Inter-Industria

No es análisis competitivo — es **inspiración de patrones**.

25 referentes de 15 industrias que resuelven problemas análogos: saturación cognitiva en entornos críticos, operaciones 24/7, múltiples fuentes sensoriales.

Quiet UI

Gestión por excepción

3

CHAMPIONS

+ 4 secundarios

Clear Path

Cada pantalla → acción

3

CHAMPIONS

+ 3 secundarios

Time Sight

Pasado · Presente · Futuro

3

CHAMPIONS

+ 3 secundarios

Omni Sense

Percibe · Comprende · Responde

3

CHAMPIONS

+ 3 secundarios

Criterio de selección

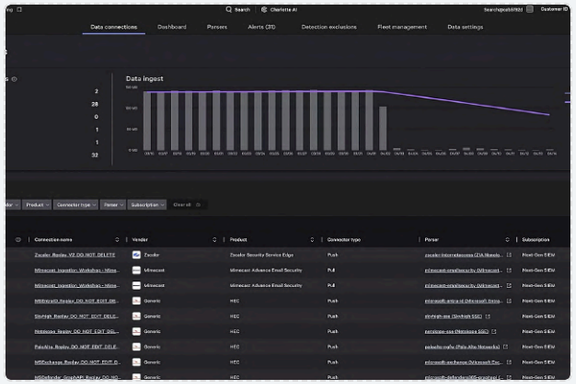
Cada referente tiene un **Factor X** (por qué está ahí) y patrones **aplicables a CORE** (qué se puede adaptar). No son competidores — son maestros de un problema análogo.

Gestión por excepción

La interfaz permanece en silencio. El color es un recurso escaso reservado para la anomalía.

CrowdStrike

Ciberseguridad (SOC)



Achromatic Design. Consola 95% gris/negro. Color exclusivo para amenazas activas. Fatiga cero en turnos de 12h.

CÓMO APLICA A CORE

- **Paleta acromática:** IROC gris/negro, cyan solo para anomalías
- **Saturación = urgencia:** más brillante = más urgente
- **Fatiga cero:** turnos de 12h, consola silenciosa

SpaceX Dragon HMI

Aeroespacial

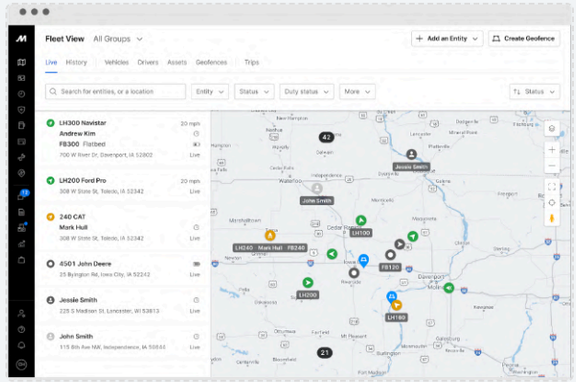
Touch-first en misión crítica. Fondo negro, elementos blancos/cyan. Cero decoración. Cada control tiene propósito inmediato.

CÓMO APLICA A CORE

- **Estética aspiracional:** "si funciona para SpaceX, funciona para minería"
- **Layout limpio:** cada zona tiene un propósito, no un dato
- **Premium minimalista:** refuerza concepto "iPhone-like" del stakeholder

Motive

Logística / Flotas



Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Solo escala lo que requiere intervención humana. Decisiones de descarte en el borde.

CÓMO APLICA A CORE

- **Filtrado en borde:** clasificar eventos antes de mostrarlos
- **Métrica del 99%:** argumento de venta poderoso
- **3 niveles:** info (log) → warning (badge) → critical (alerta)

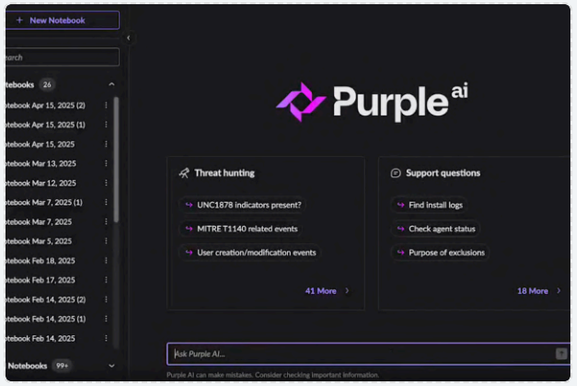
También: **Compound** (Numerical Stillness) · **Linear** (Threaded Assets) · **Polestar** (Scandinavian minimalism) · **Ramify** (Visual Trust)

Cada pantalla termina en una acción

D→A→R: Detección, Análisis, Recomendación. El sistema no te deja perdido en un laberinto de datos.

SentinelOne Purple AI

Ciberseguridad / AI SOC



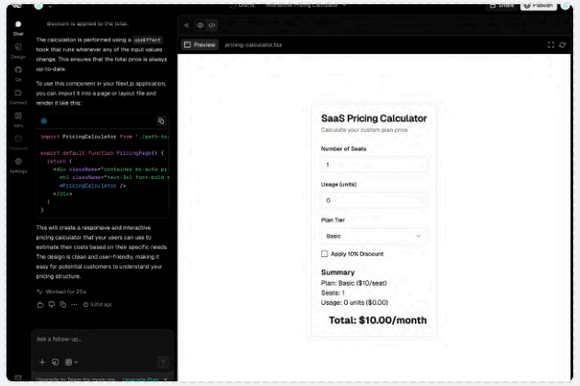
Triaje automático a velocidad de máquina. Detecta amenaza, analiza contexto, recomienda acción — el patrón D→A→R exacto.

CÓMO APLICA A CORE

- **D→A→R nativo:** detección + análisis + acción en un solo flujo
- **Confianza en IA:** muestra su razonamiento ("por qué recomiendo esto")
- **Radio de impacto:** "si cae esta pala, qué más se afecta"

Vercel v0

IA / Desarrollo



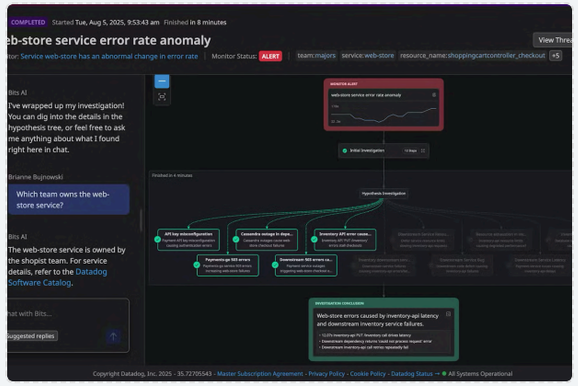
Generative UI. La intención se convierte en interfaz ejecutable. La vista óptima para cada situación, no una vista genérica.

CÓMO APLICA A CORE

- **Vistas de crisis generadas:** vista específica para ESE evento
- **Interfaz como respuesta:** se adapta a lo que necesitas ahora
- **Interacción conversacional:** describe lo que necesitas, CORE lo muestra

Datadog Bits AI

Observabilidad / DevOps



Recomendaciones proactivas. Sugiere correcciones antes de que las busques. Archive Search: acceso inmediato a cualquier punto en el tiempo.

CÓMO APLICA A CORE

- **Proactivo:** "esto se puede arreglar así" antes de que lo pidas
- **Archive Search:** "qué pasó el martes a las 3AM" sin esperar
- **Quiet by default:** alertas solo cuando se sale del umbral

---

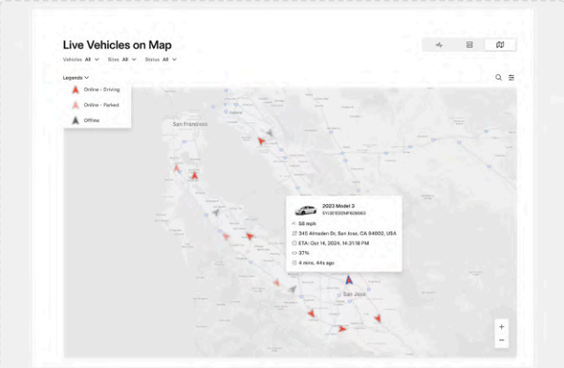
También: **F1 McLaren Atlas** (The Delta — plan vs real) · **Ramp** (Actionable Automation) · **Flexport** (Threaded Asset Management)

Pasado, presente y futuro en una sola mirada

Hindsight / Insight / Foresight. La misma interfaz, tres profundidades temporales.

Tesla Fleet

Telemetría / Flotas EV



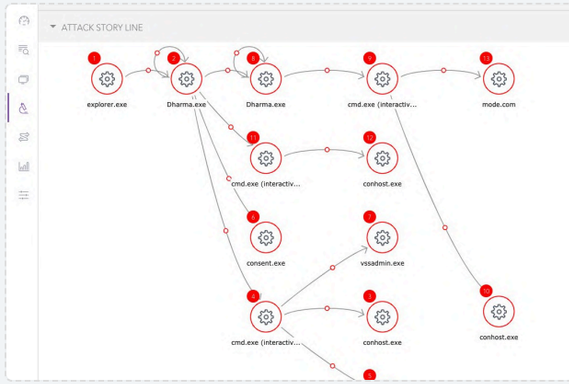
Time Scrubbing. "Rebobinar" incidentes para entender causalidad física exacta — segundo a segundo. DVR para la operación.

CÓMO APLICA A CORE

- **Slider temporal:** "qué hacía el camión a las 3:42 AM?" — arrastrar y ver
- **Correlación sincronizada:** GPS + velocidad + payload en un timeline
- **Post-mortem visual:** entender por qué pararon los autónomos

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad / XDR



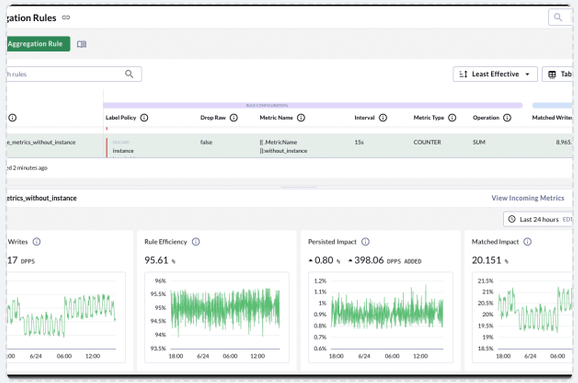
Reconstrucción forense narrativa. La cadena de eventos como historia: qué pasó, qué causó qué, cómo se propagó.

CÓMO APLICA A CORE

- **Narrativa causal:** contar la historia, no mostrar un log
- **Grafo de propagación:** un fallo → múltiples impactos downstream
- **Causa raíz automática:** el sistema propone causa antes de investigar

Chronosphere Lens

Observabilidad / Infra



Retención temporal ajustable. Más detalle durante crisis, menos en operación normal. Zoom temporal inteligente.

CÓMO APLICA A CORE

- **Zoom temporal:** 1s durante crisis, 5min en operación normal
- **Tendencia vs puntual:** "1 bloqueo" vs "3 esta semana"
- **Costo-beneficio:** el sistema decide qué retener

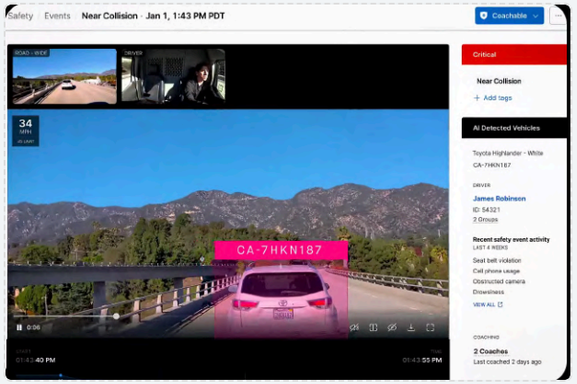
También: **Foxglove** (Multicanal sincronizado para robótica) · **Axiom** (Ingesta ilimitada, busca después) · **Adobe Premiere** (Timeline como paradigma de navegación)

El sistema percibe, comprende y responde

Múltiples sentidos, un cerebro. El canal no es accesorio — el canal ES la inteligencia.

Motive

Logística / Flotas



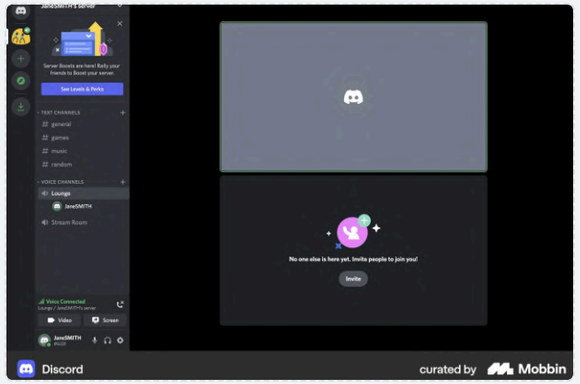
"Hey Motive". Voz + cámaras + telemática integrada. Múltiples sentidos alimentan una sola plataforma.

CÓMO APLICA A CORE

- **Voz en terreno:** "Hey TIM, ¿cumple esta berma?" — manos libres
- **Fusión sensorial:** cámara + GPS + radio = contexto completo
- **Una plataforma:** múltiples inputs, un solo sistema

Discord

Comunicaciones / Voz



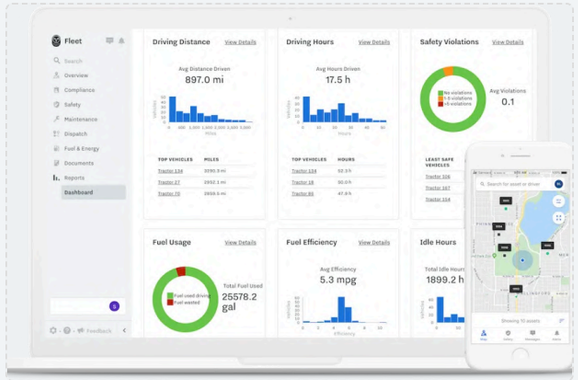
Canales de voz siempre activos + PTT. Múltiples canales simultáneos. Referente directo para el triage de radio IROC.

CÓMO APLICA A CORE

- **Triage por canales:** emergencias, operaciones, mantención
- **Push-to-Talk:** habla → el sistema transcribe + clasifica
- **Presencia visual:** quién está disponible sin preguntar

Samsara

Operaciones / IoT



Connected Workflows. Dashboard holístico: GPS, cámaras, sensores ambientales, clima — en flujos automatizados.

CÓMO APLICA A CORE

- **Flujos automatizados:** sensor detecta X → sistema ejecuta Y
- **Weather Intelligence:** clima en las decisiones operacionales
- **Briefing contextual:** resumen de turno llega automáticamente

---

También: **Anduril Lattice OS** (Spatial Intelligence, fusión autónoma) · **Slack** (Threads como modelo de comunicación) · **Garmin G3000** (Visión sintética 3D en misión crítica)

RESUMEN POR PILAR

PILAR	CHAMPIONS	SECUNDARIOS	TOTAL
Quiet UI	CrowdStrike, SpaceX, Motive	Compound, Linear, Polestar, Ramify	7
Clear Path	SentinelOne Purple AI, Vercel v0, Datadog	McLaren Atlas, Ramp, Flexport	6
Time Sight	Tesla Fleet, SentinelOne Storylines, Chronosphere	Foxglove, Axiom, Adobe Premiere	6
Omni Sense	Motive, Discord, Samsara	Anduril Lattice, Slack, Garmin G3000	6

25 referentes únicos (Motive y SentinelOne aparecen en 2 pilares) de **15 industrias**. Cero competidores directos de minería.

MAPEO FICHAS → REFERENTES

#	CASO DE USO	PILAR	REFERENTE CHAMPION	PATRÓN APLICADO
01	**Caída de Equipo Crítico**	Quiet UI	CrowdStrike	Achromatic — pantalla silenciosa que se enciende ante falla
02	**Riesgo Espacial**	Omni Sense	Anduril Lattice	Spatial Intelligence — cruce de sensores en mapa
03	**Anticipación**	Time Sight	Chronosphere	Lens — distinguir patrón puntual vs tendencia
04	**Briefing Inteligente**	Omni Sense	Samsara	Connected Workflows — briefing sin abrir dashboard
05	**Copiloto en Terreno**	Omni Sense	Discord	Push-to-Talk — triage de radio por canales
06	**Plan vs Realidad**	Time Sight	Tesla Fleet	Time Scrubbing — rebobinar para causalidad
07	**Optimización Continua**	Time Sight	Chronosphere	Retención adaptativa — más detalle cuando importa
08	**Reportería Inteligente**	Clear Path	Datadog Bits AI	Proactivo — reporte antes de que lo pidas

Arquitectura de Dominios Operativos

Los 20 escenarios de estrés del workshop se agrupan en **4 Dominios Estratégicos** que cubren todo el espectro de operación de la mina, desde la reacción inmediata hasta la planificación a largo plazo.

DOMINIO A · Quiet UI

Respuesta a Crisis

"Algo se rompió — ¿qué hago?" Falla no planificada → alternativas rankeadas.

6 ESCENARIOS DEL WORKSHOP

DOMINIO B · Time Sight

Anticipación Operativa

"Va a fallar — actúa ahora." El sistema anticipa antes de que se materialice.

4 ESCENARIOS DEL WORKSHOP

DOMINIO C · Omni Sense

Asistencia Inteligente

"Procesa esto por mí." Síntesis de información, canal correcto, formato correcto.

5 ESCENARIOS DEL WORKSHOP

DOMINIO D · Multi-pilar

Alineación Estratégica

"¿Cómo vamos contra plan?" Plan vs realidad → ajustes estructurales y visibilidad ejecutiva.

3 ESCENARIOS + 2 SÍNTESIS

DOMINIO A: RESPUESTA A CRISIS

CASO #1

Caída de Equipo Crítico

PERFIL

DESPACHADOR IROC

SUPERVISOR DE TURNO

JEFE DE TURNO

Rol: Mantener continuidad operativa ante fallas no planificadas.

Necesidad: Información inmediata y opciones viables de respuesta.

Dolor: Incertidumbre en tiempos de reparación y presión por metas de tonelaje.

CASOS AGRUPADOS

Despachador | Falla mecánica

Pala turno noche

Pala alimentación

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El radio corta el silencio de la sala IROC a las 2:47 AM: "Pala 07 abajo." No es mantención programada — es una caída imprevista. Tres camiones ya circulan hacia un punto de carga muerto. El despachador salta entre el dashboard de despacho, el mapa GPS, la planilla de mantención y el radio — ninguno le dice cuánto durará ni qué alternativa tiene. Cables aéreos restringen la zona. La meta del turno se aleja con cada minuto sin producción.

No necesita más dashboards — necesita una respuesta.

E1: DETECCIÓN

La pantalla acromática de la sala IROC se ilumina — solo por la anomalía. Antes de que el despachador levante el radio, la alerta ya está en su celular y en la pantalla principal. El silencio se rompe únicamente cuando algo se rompe.

Pilar: **Quiet UI**

CrowdStrike

Ciberseguridad (SOC / Endpoint)

Achromatic Design — consola 95% grises, color solo para amenazas activas. Reduce fatiga visual en turnos de 12h.

CÓMO APLICA A CORE

- **Paleta acromática:** IROC en reposo gris/negro, cyan solo para anomalías
- **Jerarquía por saturación:** más brillante = más urgente
- **Fatiga cero:** consola silenciosa para turnos de 12h

E2: ANÁLISIS

Impacto estimado en el tonelaje del turno. Topografía actualizada hace 8 minutos confirma restricciones por cables aéreos. Comparativa con fallas históricas similares — la última vez, la opción 2 ahorró 40 minutos. El despachador no tuvo que cruzar nada.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Reconstrucción forense narrativa — cadena de eventos como historia: qué pasó, qué causó qué, cómo se propagó.

CÓMO APLICA A CORE

- **Narrativa causal:** contar la historia, no mostrar un log de eventos
- **Grafo de propagación:** un fallo → múltiples impactos downstream
- **Causa raíz automática:** el sistema propone causa antes de investigar

E3: RECOMENDACIÓN

Tres opciones rankeadas por impacto en tonelaje y costo por hora. Un tap. Los tres camiones ya se redirigen. El despachador no interpretó datos — eligió entre alternativas calculadas. Paz mental: la decisión ya fue evaluada antes de que él la tomara.

Pilar: **Clear Path**

Vercel v0

IA / Desarrollo

Generative UI — la intención se convierte en interfaz ejecutable, vista óptima por situación.

CÓMO APLICA A CORE

- **Vistas de crisis generadas:** vista específica para ESE evento, no dashboard genérico
- **Interfaz como respuesta:** se adapta a lo que el operador necesita ahora
- **Acción directa:** el operador no interpreta, elige

DETECCIÓN · ANÁLISIS · RECOMENDACIÓN

MOMENTO: RECOMENDACIÓN

La pala ya cayó. El sistema ya detectó y analizó. Ahora muestra **3 opciones rankeadas** con impacto en tonelaje. El operador no interpreta — elige.

QUIET UI · CLEAR PATH

Consola acromática (95% gris/negro). Color solo en la anomalía: la pala caída pulsa en cyan. Panel lateral con opciones listas.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** CrowdStrike — alerta acromática
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Vercel v0 — opciones rankeadas

DOMINIO A · C: RESPUESTA A CRISIS · ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #2

Riesgo Espacial y Seguridad

PERFIL

SUPERVISOR MONITOREO

GERENTE MINA | JEFE DE TURNO

Rol: Garantizar seguridad y continuidad ante riesgos geotécnicos y tronadura.

Necesidad: Cruce automático de fuentes sensoriales. Certeza para decisión con impacto legal.

Dolor: Responsabilidad legal directa. Múltiples sistemas sin integrar (ARIS, GPS, radio, prismas).

CASOS AGRUPADOS

Alerta geotécnica

Ajuste táctico zona riesgo

Tronadura y despeje

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

10:15 AM. La Pala 07 opera a 200 metros de una zona clasificada como inestable por el radar geotécnico. En 40 minutos hay tronadura programada y dos loros no están en posición. El supervisor de monitoreo salta entre ARIS, el sistema GPS, la planilla de tronadura y el radio — cada uno con un pedazo de la verdad, ninguno con la imagen completa. La responsabilidad legal es directa: si algo sale mal, la firma es suya. **No necesita cuatro pantallas — necesita una certeza.**

E1: DETECCIÓN

Cruce automático: radar geotécnico + posición GPS de equipos + estado de loros de tronadura. Un solo mapa con la zona de restricción actualizada, los equipos afectados y su distancia al riesgo. El supervisor no consultó cuatro sistemas — recibió una sola imagen completa.

Pilar: **Omni Sense**

Anduril Lattice

Defensa / Spatial AI

Fusión de sensores para detección y tracking de amenazas en espacio físico.

CÓMO APLICA A CORE

- **Fusión multi-sensor:** radar + GPS + prismas en un solo mapa
- **Zonas dinámicas:** restricciones que se actualizan con el terreno
- **Tracking espacial:** distancia equipo-riesgo en tiempo real

E2: ANÁLISIS

Simulación de escenarios: si la pala sigue operando, cuál es la ventana de riesgo. Si la tronadura se ejecuta, qué equipos deben evacuarse y en qué orden. Zonas de restricción proyectadas en tiempo real sobre el mapa.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Ventana temporal:** proyección de riesgo si la operación continúa
- **Escenarios comparados:** "si sigue" vs "si evacúa" lado a lado
- **Retención selectiva:** más detalle temporal durante el incidente

E3: RECOMENDACIÓN

Maniobra de evacuación recomendada con impacto operacional medido. Una firma respaldada por fusión de sensores — certeza legal, no intuición. Si la situación cambia, re-alerta. Si no — silencio.

Pilar: **Clear Path**

SentinelOne Purple AI

Ciberseguridad (XDR)

Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.

CÓMO APLICA A CORE

- **Evacuación guiada:** orden de salida con impacto operacional
- **Firma respaldada:** certeza legal basada en fusión de datos
- **Re-alerta automática:** si cambia la situación, nuevo triaje

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

El sistema cruza datos de ARIS (radar geotécnico), GPS de equipos y prismas de monitoreo. Detecta que la **Pala EX-205 está en zona de riesgo** — antes de que el operador lo note.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

Fusión multisensor: radar + GPS + prismas en un solo mapa. Zonas de restricción en tiempo real. Alerta automática sin consultar múltiples sistemas.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Anduril Lattice — spatial intelligence
- **A** Chronosphere — zoom temporal
- **R** SentinelOne Purple AI — acción guiada

DOMINIO B: ANTICIPACIÓN OPERATIVA

CASO #3

Anticipación de Cuello de Botella

PERFIL

JEFE CHANCADO | PLANIFICADOR PYT | JEFE OPERACIONES

Rol: Anticipar problemas y mantener flujo continuo de producción.

Necesidad: Visibilidad predictiva y capacidad de reasignación rápida de recursos.

Dolor: Impacto aguas abajo invisible. Silos entre áreas impiden coordinación preventiva.

CASOS AGRUPADOS

Bloqueo chancador | Patios sin perforar | Velocidades | Mantenciones

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Mediodía, turno diurno. La operación parece normal — los números del turno van bien. Pero la velocidad de alimentación al chancador cae lento, constante. Nadie lo nota porque cada área mira su propio dashboard: el jefe de chancado ve su flujo, el planificador ve su plan semanal, el jefe de operaciones ve sus equipos. Cuando el bloqueo ocurra en 45 minutos, las tres áreas se van a enterar por radio — tarde, descoordinadas y sin opciones.

No necesita más reportes por área — necesita coordinación antes del problema.

E1: DETECCIÓN

Detección predictiva: el patrón de desaceleración se forma antes de que el bloqueo exista. La alerta no espera a que el problema ocurra — se activa cuando la tendencia se confirma. Proyección: bloqueo en 45 minutos.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** alerta por patrón, no por umbral fijo
- **Countdown visual:** "45 min para bloqueo" como cuenta regresiva
- **Zoom temporal:** más resolución cuanto más cerca del evento

E2: ANÁLISIS

Impacto aguas abajo calculado antes del bloqueo: tonelaje perdido por hora, costo acumulado, áreas afectadas en cascada. El jefe de chancado ve el flujo declinando. El planificador ve la brecha contra el plan semanal. El jefe de operaciones ve qué equipos quedan sin destino. Todo en una vista — no en tres reportes separados.

Pilar: **Time Sight**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto en cascada:** un bloqueo → N áreas afectadas visualizadas
- **Vista unificada:** chancado + plan + equipos en una pantalla
- **Causalidad física:** de síntoma a origen sin investigar

E3: RECOMENDACIÓN

Redistribución de flujo recomendada con equipos reasignables identificados. Tres áreas coordinadas antes de que el problema exista — sin radio, sin silos, sin improvisación.

Pilar: **Clear Path**

Datadog Bits AI

Observabilidad / DevOps

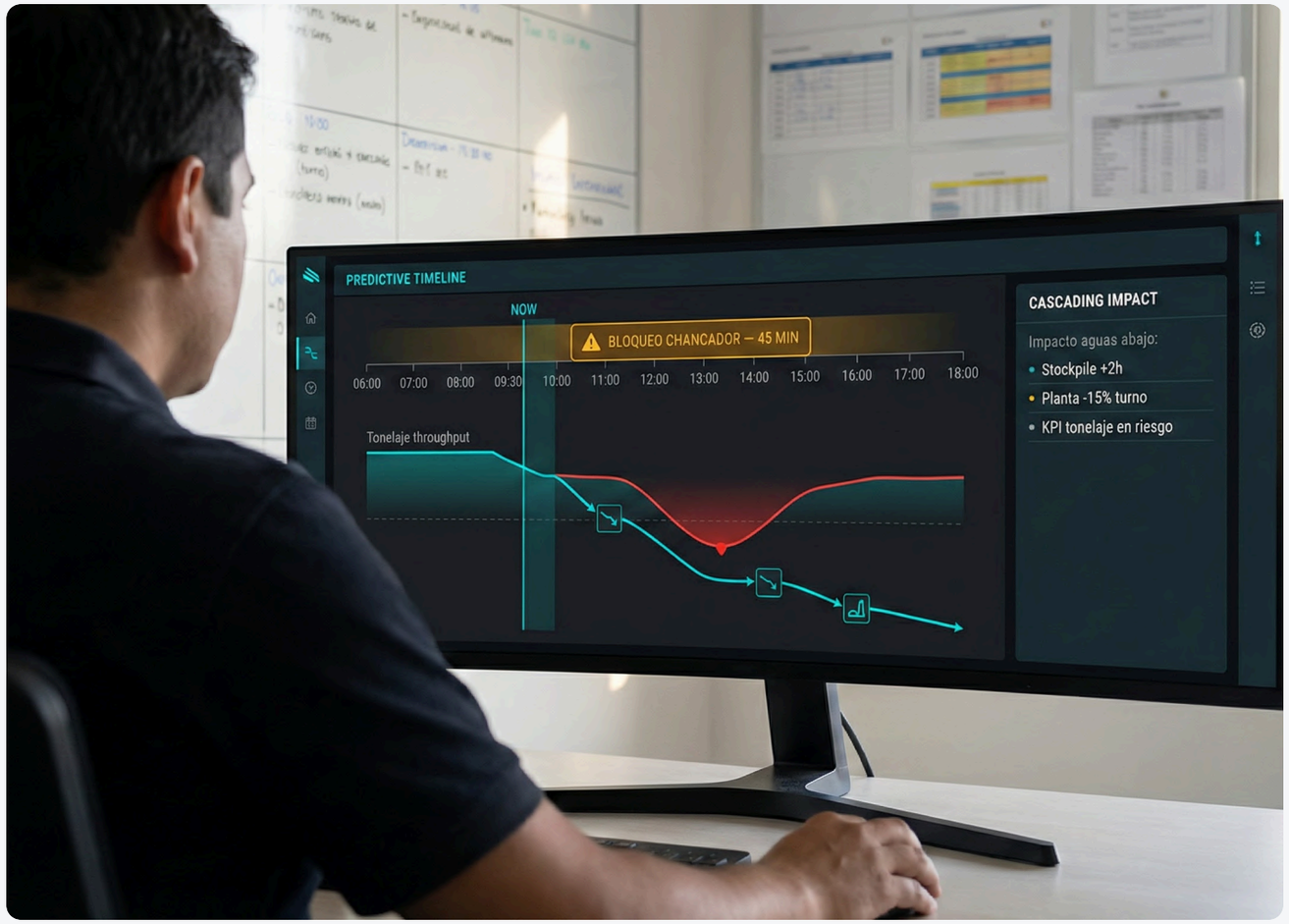
Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.

CÓMO APLICA A CORE

- **Coordinación pre-problema:** reasignación antes del bloqueo
- **Equipos reasignables:** qué mover y a dónde, priorizado
- **Corrección proactiva:** actuar con margen, no en crisis

Caso #3 — Visualización: Anticipación de Cuello de Botella

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN



MOMENTO: ANÁLISIS

El sistema ya detectó que en 45 min se bloquea el chancador. Ahora muestra el **impacto aguas abajo** — tonelaje, dinero, áreas afectadas — y la causa raíz específica.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

Timeline predictivo del turno con marcador "ahora" y proyección amber. Flujo de tonelaje declinando hacia el punto de bloqueo. Impacto cascada en planta y KPI.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — alerta predictiva
- **A** Tesla Fleet — time scrubbing
- **R** Datadog Bits AI — recomendación contextual

DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #4

Briefing Inteligente

PERFIL

SUPERVISOR IROC "SOFÍA"

GERENCIA CIO

Rol: Coordinar reuniones con contexto completo y actualizado.

Necesidad: Contexto instantáneo sin preparación manual. El sistema la busca a ella.

Dolor: Saturación de correos, reuniones y radio. "Pobreza de tiempo" crónica.

CASOS AGRUPADOS

Reunión diaria CIO 8 AM

Asistencia proactiva pre-reunión

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

7:45 AM. Sofía camina hacia la sala de coordinación — casco, radio, cero tiempo. Reunión en 15 minutos. No ha podido prepararse: correos sin leer, tres reuniones previas, el radio que no para. ¿Cómo cerró el turno noche? ¿La tronadura? ¿Cuántos camiones parados? La información existe — dispersa entre el dashboard de despacho, el reporte de mantención y los correos del jefe de turno anterior. Sofía va a llegar a improvisar, como cada mañana.

No necesita otro dashboard que abrir — necesita que el contexto la encuentre a ella.

E1: DETECCIÓN

El briefing llega al WhatsApp de Sofía — el canal correcto para alguien caminando al turno. Resumen contra plan: turno noche al 87%, tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 alertas de seguridad. El sistema la busca a ella, no al revés.

Pilar: **Omni Sense**

Samsara

Fleet Management / IoT

Connected Workflows: dashboard holístico que integra múltiples fuentes sensoriales.

CÓMO APLICA A CORE

- **Push al canal correcto:** el briefing llega donde estás, no donde deberías estar
- **Resumen contra plan:** delta turno anterior en 3 líneas
- **Integración multi-fuente:** despacho + mantención + correos en un mensaje

E2: ANÁLISIS

Priorización objetiva: lo más importante primero, medido por impacto en el plan. Causa raíz de cada brecha identificada. Sofía llega a la reunión con contexto completo — en 30 segundos, no en 30 minutos.

Pilar: **Omni Sense**

Motive

Fleet Management / IoT

Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.

CÓMO APLICA A CORE

- **Filtro inteligente:** solo lo relevante para TU reunión
- **Prioridad por impacto:** lo importante primero, lo urgente segundo
- **30 seg de contexto:** sustituye 30 min de preparación manual

E3: RECOMENDACIÓN

Post-reunión: "Tus indicaciones van OK" o "Atención: desvío detectado en ejecución." Seguimiento automático sin que Sofía tenga que pedirlo.

Pilar: **Clear Path**

Vercel v0

IA / Desarrollo

Generative UI: la intención se convierte en interfaz ejecutable.

CÓMO APLICA A CORE

- **Seguimiento automático:** post-reunión sin pedir nada
- **Alerta por desvío:** avisa si las indicaciones no se ejecutan
- **Interfaz adaptativa:** formato de seguimiento, no de dashboard

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

Sofía camina al turno. 15 min antes de la reunión, el sistema la alcanza por **WhatsApp** — el canal correcto para alguien en movimiento.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

Briefing proactivo: tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 riesgos. Priorización objetiva contra plan. Llega listo, no el raw data.

REFERENTES POR ETAPA

D Samsara — push proactivo multicanal

A Motive — dashboard holístico

R Vercel v0 — texto listo para acción

DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #5

Copiloto en Terreno

PERFIL

JEFE DE TURNO | DESPACHADOR

Rol: Resolver dudas operacionales y gestionar flujo de comunicaciones por radio.

Necesidad: Respuesta inmediata, manos libres. Voz y foto como interfaz primaria.

Dolor: Radio saturada con múltiples solicitudes. Normas inaccesibles en terreno. Manos ocupadas.

CASOS AGRUPADOS

- Cumplimiento legal Sernageomin
- Saturación de radio y triage

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El jefe de turno frena la camioneta junto a una berma. Algo no se ve bien — la altura parece insuficiente. La normativa de Sernageomin está en un PDF en la oficina, a 20 minutos de camino. La radio suena con tres solicitudes simultáneas: un camión pide autorización, mantención pregunta por un equipo, seguridad reporta un incidente menor. Las manos están en el volante y la radio. No hay cómo consultar, priorizar ni responder en paralelo.

No necesita un manual — necesita una respuesta directa, manos libres.

E1: DETECCIÓN

Consulta directa: foto de la berma + pregunta por voz. El sistema recibe por el canal que el usuario tenga disponible — voz, imagen, texto. La radio se transcribe automáticamente, las solicitudes se identifican y se ponen en cola.

Pilar: **Omni Sense**

Discord

Comunicación

Canales de voz siempre activos. Push-to-Talk como referente para triage de radio.

CÓMO APLICA A CORE

- **Multimodal:** voz, foto y texto como canales de entrada
- **Cola inteligente:** solicitudes de radio identificadas y priorizadas
- **Push-to-Talk:** interacción manos libres en terreno

E2: ANÁLISIS

Cruce instantáneo con normativa vigente: Sernageomin, prevención de riesgos, procedimientos de faena. Las tres solicitudes de radio priorizadas por urgencia, cada una con contexto suficiente para decidir.

Pilar: **Omni Sense**

Motive

Fleet Management / IoT

Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.

CÓMO APLICA A CORE

- **Cruce normativo:** foto → compliance check instantáneo
- **Contexto por solicitud:** cada pedido de radio con info suficiente
- **Edge AI:** procesamiento en terreno, sin depender de oficina

E3: RECOMENDACIÓN

"Cumple" o "Regulariza así: [pasos concretos]." Cola de solicitudes ordenada. Problema resuelto — silencio. Sin re-alertar, sin seguimiento innecesario. Manos libres de principio a fin.

Pilar: **Clear Path**

SentinelOne Purple AI

Ciberseguridad (XDR)

Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.

CÓMO APLICA A CORE

- **Respuesta binaria:** "cumple" o "regulariza así"
- **Silencio post-acción:** resuelto = no más alertas
- **Manos libres completo:** de consulta a resolución sin tocar pantalla

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: ANÁLISIS

El jefe de turno preguntó por voz "¿cumplo la berma?" El sistema ya cruzó la foto con la normativa Sernageomin. Ahora muestra la **respuesta directa** — cumple o regulariza.

OMNI SENSE + CLEAR PATH

Interfaz por voz y foto — manos libres en terreno. El sistema escucha la radio, transcribe y prioriza solicitudes. Normativa cruzada automáticamente.

REFERENTES POR ETAPA

D Discord — canales de voz activos

A Motive — cruce multi-sensor

R SentinelOne Purple AI — respuesta directa

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CASO #6

Análisis Plan vs Realidad

PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP | GERENTE MINA

Rol: Entender brechas entre plan y ejecución. Tomar decisiones estructurales.

Necesidad: Cadena causal completa y comparativa temporal. De "qué pasó" a "por qué".

Dolor: Números "bien" pero algo no cuadra. Causa raíz oculta entre múltiples fuentes.

CASOS AGRUPADOS

- Cierre mensual recuperación
- Planificación recursos
- Autónomos fin de semana

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Lunes, cierre semanal. El Gerente de Mina revisa los números: mineral cumplido, lastre cumplido. Pero la recuperación de planta está 6% bajo meta. Algo no cuadra. Los autónomos se detuvieron 14 veces durante el fin de semana — ¿por qué? La respuesta está repartida entre el sistema de posicionamiento, el log de antenas, el reporte de alimentación a planta y el historial de mantención. Cuatro sistemas, cuatro equipos, cuatro versiones parciales de la verdad.

No necesita más datos — necesita la cadena causal completa en una sola vista.

E1: DETECCIÓN

Alerta de brecha continua — no espera al cierre mensual. El gap entre plan y realidad se detecta mientras ocurre, con la pregunta ya respondida antes de que alguien la haga.

Pilar: **Time Sight**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección continua:** brecha detectada mientras ocurre, no al cierre
- **Split plan/realidad:** gap visual en tiempo real
- **Pregunta pre-respondida:** "¿por qué?" ya tiene respuesta

E2: ANÁLISIS

Time Scrubbing: rebobinar hasta el momento exacto del primer desvío. Cadena causal completa: antena descalibrada → posicionamiento incorrecto de autónomos → alimentación errática a planta → recuperación baja. Todo en una vista, no en cuatro sistemas.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Time Scrubbing:** rebobinar al primer desvío exacto
- **Cadena causal:** antena → autónomos → planta → recuperación
- **Una vista:** cuatro sistemas en una narrativa forense

E3: RECOMENDACIÓN

Ajustes recomendados con impacto cuantificado por intervención. De "qué pasó" a "por qué pasó" — y cuánto cuesta no corregirlo esta semana.

Pilar: **Clear Path**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto por intervención:** "si corriges X, recuperas Y toneladas"
- **Costo de inacción:** cuánto cuesta no corregir esta semana
- **Ajuste estructural:** corrección de configuración, no parche

Caso #6 — Visualización: Plan vs Realidad

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: ANÁLISIS

El gerente ve la brecha entre plan y realidad. El sistema ya cruzó datos de autónomos, antenas y mineral. Ahora muestra la **cadena causal completa** — de síntoma a causa raíz.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

Time Scrubbing: rebobinar la semana segundo a segundo. Split Plan/Realidad con gap visual. Anomalías geolocalizadas en mapa. Causa raíz con correlación.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Tesla Fleet — detección de brecha
- **A** SentinelOne — post-mortem causal
- **R** Chronosphere — proyección temporal

CASOS 1 – 6

CUMPLIR EL PLAN

D → A → R aplicado a incidentes de turno, anticipación operativa y asistencia en terreno.

La base. Sin esto, no hay plataforma.

CASOS 7 – 8

OPTIMIZAR EL PLAN

D → A → R aplicado a decisiones estratégicas que trascienden el turno.

CORE ya existe y funciona. La pregunta es: ¿qué más puedo hacer con esto?

HORIZONTE

CEREBRO AUTÓNOMO

CORE como el **sistema nervioso central** de la mina — percibe, decide y actúa sin intervención humana.

Machine-to-Machine: CORE habla directo con equipos, sensores y sistemas. La operación se auto-optimiza.

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CASO #7

Optimización del Plan Minero

PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP

Rol: Definir y ajustar la estrategia de extracción a nivel de plan mensual.

Necesidad: Visibilidad de que la configuración actual ya no es óptima. Herramientas para reconfigurar el plan.

Dolor: Plan estático hecho hace 3 meses. Realidad geológica lo invalidó pero nadie lo cuestiona.

ORIGEN

Síntesis de evidencia de múltiples fuentes y motor Orchestra. No proviene directamente de láminas del workshop.

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión mensual de planificación. Fase Sur lleva 3 semanas rindiendo bajo plan — no por incidentes, sino porque la roca es más dura de lo que el modelo geológico proyectaba. Cada turno manda la misma flota a las mismas fases en las mismas proporciones. Nadie cuestiona la asignación porque "el plan dice así." Pero el plan se hizo hace 3 meses con proyecciones que la realidad ya invalidó. El gap no es de un turno — es estructural. Y se repite, turno tras turno, semana tras semana, porque la configuración global nunca se revisa.

No necesita corregir un turno — necesita reconfigurar el plan.

E1: DETECCIÓN

Patrón estructural detectado: Fase Sur rindió bajo plan en 18 de los últimos 21 turnos. No son incidentes aislados — es una tendencia sistémica. Divergencia cuantificada: dureza de roca 15% sobre la proyección del modelo geológico. El plan ya no refleja la realidad del terreno.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** no alertar por pico, alertar por patrón sostenido
- **Retención adaptativa:** más resolución cuando importa, menos cuando no
- **Cuantificación del desvío:** no "va mal" sino

E2: ANÁLISIS

Orchestra simula configuraciones alternativas de secuenciación de fases para las próximas 4 semanas. No "qué hacer hoy" sino "qué patrón adoptar": redistribuir esfuerzo 60/40 hacia Fase Norte, ajustar secuencia de tronadura, reasignar perforación. Cada configuración evaluada contra datos geológicos actualizados — no contra el plan de hace 3 meses.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Simulación what-if:** evaluar configuraciones alternativas antes de comprometerse
- **Narrativa causal:** "la roca cambió → el plan quedó obsoleto → esto cuesta X"
- **Datos frescos:** simular contra realidad

E3: RECOMENDACIÓN

Configuración recomendada: concentrar 60% del esfuerzo de extracción en Fase Norte por las semanas 5 a 8. Recuperación proyectada: +8% vs trayectoria actual. Impacto: USD 4.2M en valor recuperado en el mes. El plan se actualiza — no es un parche de turno, sino una nueva línea base que todos los turnos heredan.

Pilar: **Clear Path**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Nueva línea base:** el plan se actualiza, no se parchea
- **Impacto en USD:** no "mejorar" sino "USD 4.2M recuperados"
- **Herencia automática:** todos los turnos

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: RECOMENDACIÓN

Orchestra simuló 4 configuraciones de secuenciación de fases. Ahora muestra la **estrategia recomendada** para las próximas 4 semanas — no un fix de turno, sino una reconfiguración global.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

De decisiones tácticas a reconfiguración estratégica. No "qué hacer este turno" sino "qué patrón adoptar para el mes." El plan deja de ser estático — se adapta a la realidad geológica.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — patrones temporales
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Tesla Fleet — escenarios futuros

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CASO #8

Reportería Ejecutiva

PERFIL

CFO | GERENTE MINAS | CONTROLLER

Rol: Reportar rendimiento financiero a directorio. Traducir operaciones a lenguaje de negocio.

Necesidad: Reporte ejecutivo automático sin armar PDFs. Impacto en dinero, no en tonelaje.

Dolor: Erika arma reportes manuales (medio día). CFO no usa TIMining. "Software de operaciones" no habla su idioma.

ORIGEN

Workshop 01 (gap identificado), Design Brief (Executive App). CFO es "usuario invisible" — caso aspiracional.

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión de directorio en curso. Alguien pregunta: "¿cómo va la operación minera?" El CFO no puede responder sin llamar a alguien, esperar un consolidado manual, o abrir un software que no entiende. Los datos existen — tonelaje, turnos, disponibilidad, alertas — pero están atrapados en sistemas diseñados para ingenieros, en un idioma que no es el suyo. La mina puede estar generando millones en valor capturado o destruyéndolo — y la persona que reporta al directorio es la última en enterarse.

No necesita acceso a sistemas de operaciones — necesita la respuesta en su bolsillo, en su idioma.

E1: DETECCIÓN

Notificación en el teléfono del CFO — un resumen ejecutivo que cabe en una pantalla. Cuatro KPIs traducidos a dinero: adherencia, producción, seguridad, valor capturado. Un solo indicador destacado pide atención. El resto — silencio.

Pilar: **Omni Sense**

Datadog Bits AI

Observabilidad / DevOps

Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.

CÓMO APLICA A CORE

- **Push proactivo:** el sistema llega al CFO, no al revés
- **KPIs traducidos:** todo en dinero, no en métricas de ingeniería
- **Un indicador destacado:** no 20 métricas, solo la que pide atención

E2: ANÁLISIS

Un tap en el indicador destacado. Drill-down financiero: qué turno fue el peor, por qué, cuánto costó. Comparativa con trimestres anteriores. Proyección de cierre si no se corrige. Legible desde el teléfono, en medio de la reunión.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Drill-down financiero:** del KPI al turno culpable en un tap
- **Comparativa temporal:** "vs trimestre anterior" como contexto automático
- **Legible en móvil:** diseñado para consultarse en medio de una reunión

E3: RECOMENDACIÓN

"Ritmo actual cierra -12%. Con intervención, cierra +3%. Delta: USD 1.8M." El CFO responde la pregunta del directorio sin haberse levantado de la mesa. El software no le pidió que aprendiera minería — aprendió a hablar finanzas.

Pilar: **Clear Path**

Compound

Fintech / Diseño

Numerical Stillness: números en gran escala con pesos tipográficos ligeros.

CÓMO APLICA A CORE

- **Números que hablan:** "-12% → +3%, delta USD 1.8M" como frase ejecutiva
- **Tipografía financiera:** números grandes, ligeros, legibles al vuelo
- **Respuesta lista:** el CFO copia la frase y responde al directorio

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

Viernes 3 PM, pre-directorio. El reporte llega **automático** al CFO — semáforo de KPIs, sin PDF manual. El sistema busca al CFO, no al revés.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

El reporte busca al CFO — no al revés. Traducción automática: de tonelaje a dinero. Drill-down financiero en el teléfono, listo para directorio.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Datadog Bits AI — auto-resumen
- **A** SentinelOne — navegación causal
- **R** Compound — métricas financieras

HORIZONTE

CORE como cerebro de la mina

De asistente a sistema nervioso central. La evolución natural del patrón D→A→R.

PERCIBE 1

Cada X minutos, CORE analiza la **situación completa** de la mina — sensores, GPS, clima, despacho, planta — sin intervención humana.

No espera que alguien mire un dashboard. El sistema sabe antes que el operador.

DECIDE 2

Corre **N simulaciones** en paralelo — busca el óptimo global, no el mejor local. Evalúa trade-offs entre áreas automáticamente.

La experiencia del mejor jefe de turno, corriendo 24/7 sin fatiga.

ACTÚA 3

Pasa de **sugerencia a instrucción directa** — primero a personas, después machine-to-machine: CORE habla con el dispatch, la flota, la planta.

La recomendación se convierte en acción. Sin radio, sin demora.

HOY — CORE detecta y recomienda — **el humano decide**

CORTO PLAZO — CORE optimiza el plan y **sugiere la mejor acción**

HORIZONTE — CORE **ejecuta directamente** — M2M con equipos y sistemas

Mapa de Definiciones

VISIÓN ESTRATÉGICA

DOMINIOS OPERATIVOS

PILARES DE DISEÑO

Quiet UI · Clear Path · Time Sight · Omni Sense

Respuesta a Crisis · Anticipación Operativa · Asistencia Inteligente · Alineación Estratégica

Paz Mental · Dashboard→Copiloto · Valor Percibido

D Detección → **A** Análisis → **R** Recomendación

Patrón transversal que conecta todas las capas

HORIZONTE DE EVOLUCIÓN

Automatización progresiva · Priorización inteligente · Hub central de decisiones

→ SIGUIENTE PASO

Validar con **usuarios reales** que los casos y pilares responden a necesidades en terreno.

Hoja de Ruta — Plan Idemax (10 semanas)

Sem 1 | Sem 2–3 | ← Estamos aquí (Sem 4) | Sem 9–10

✓ ETAPA 1 — INMERSIÓN

Racional Estratégico

4 entrevistas internas, benchmark inter-industria, alineación estratégica con CEO/CTO/COO.

COMPLETADA

⚠ ETAPA 2 — EXPERIENCIA

Casos de Uso & Usuarios

Workshop con 20 escenarios de estrés. 8 fichas sintetizadas con flujos D→A→R y referentes por etapa.

Gap: entrevistas con usuarios finales en terreno pendientes.

PARCIAL — GAP IDENTIFICADO

→ ETAPA 3 — LINEAMIENTOS

Diseño Plataforma

4 pilares definidos (Quiet UI, Clear Path, Time Sight, Omni Sense). Sistema de diseño, wireframes, prototipo caso piloto.

6 semanas. Validación con usuarios reales recomendada.

EN CURSO — SEM 4

ETAPA 4 — COMUNICACIÓN

Narrativa Estratégica

Mensajes clave por audiencia (clientes, inversores, equipo). Presentación ejecutiva, propuesta de marca CORE.

PENDIENTE — SEM 9-10

Siguiente paso inmediato

Identidad visual CORE: aplicar Quiet UI (Achromatic) al sistema de diseño. Prototipo de 1 caso piloto con flujo D→A→R completo.

Riesgo a mitigar

Planificar entrevistas con usuarios finales en mina para cerrar el gap de Etapa 2 antes de avanzar en wireframes definitivos.

IDEMAX